

Das kennst du schon

Zuordnung: 1 und 5 $\rightarrow$ Einheit 1 bis 5 · 2 $\rightarrow$ Einheit 1, 3 und 4 · 3 $\rightarrow$ Einheit 1 und 3 · 4 $\rightarrow$ Einheit 1, 3 und 4 · 9 $\rightarrow$ Einheit 4 und 5

1) a) -5 b) -9 c) -6 d) 7 e) -2

2) a) -15 b) 8 c) 36 d) 9 e) 64

3) a) 14 b) 10 c) -5 d) 11 e) -14

4) a) 14 b) 3 c) -13 d) 13 e) 14

5) a) $9x$ b) $6y$ c) $7x + 7$ d) $5x$ e) $-7y$ f) $2x$

6) a) $15x$ b) $8y$ c) x^2 d) $8x^2$ e) $-18x$ f) $20xy$

7) a) $3x^2$ und $5x$ sind nicht gleichartig; richtig: $3x^2 + 7x$ b) Punkt vor Strich missachtet, 4 und $3x$ sind nicht gleichartig; richtig: $4 + 3x$

8) a) $5x^2 + 5x$ b) $3x^2 + 4x$ c) $-2x^2 + 7x$ d) $2x^2 + 7$ e) $2x + 8$

9) a) 36 b) 81 c) 8 d) 13 e) 121 f) $16x^2$ g) $36 = 6^2$ h) $9x^2 = (3x)^2$

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

10) a) $6x, +2y, -5$ b) $3x, -4, +y$ c) $-x, +7y, -2$ d) $8, -3x, -y$ e) $-2x, -5y, +9$

11) a) Plus b) Minus c) Zahl (3) d) Zahl (-4) e) Minus

12) a) $x + y + 4$ b) $3x + y - 2$ c) $5 + 2x - y$ d) $3x + 15$ e) $2y + 12$ f) $5x + 10$ g) $4y + 28$
h) $4x - y - 2$ i) $x - 3y + z - 4$ j) $-3x + 12$ k) $x^2 + 6x$

13) a) $5x + 4$ b) $2x + 8$ c) $8y - 6$ d) $5y - 5$ e) $18 - 2x$ f) $2x + 6 + 4x - 4 = 6x + 2$ g) $3x^2 - 6x - 2x^2 + 8x - 10 = x^2 + 2x - 10$

14) a) Minus vor der Klammer: nur das erste Vorzeichen gedreht; richtig $9x - 4x + 6 = 5x + 6$ b) $(-3) \cdot (-2) = +6$, nicht -6 ; richtig $12 - 3x + 6 = 18 - 3x$

15) a) nein: $2 \cdot (x + 5) = 2x + 10$ (für $x = 1$: 12 gegen 7) b) ja: $10 - x + 3 = 13 - x$ c) ja: $-4 + x = x - 4$

16) a) $2 \cdot (x + 6) + 2x - 3 = 2x + 12 + 2x - 3 = 4x + 9$ b) $4 \cdot 8 + 9 = 41$, also 41 m Zaun

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

17) a) $3 \cdot (x + 4)$ b) $5 \cdot (y + 7)$ c) $2 \cdot (x - 5)$ d) $7 \cdot (y + 3)$ e) $x \cdot (x + 9)$ f) $3x \cdot (2x + 5)$ g) $6 \cdot (x + 1)$ h) $4 \cdot (x^2 + 2x + 3)$ i) $2x \cdot (5x - 2)$; Probe $10x^2 - 4x$ j) $4x \cdot (3x^2 + 2x - 1)$; Probe $12x^3 + 8x^2 - 4x$

18) a) die 3 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig $6x + 15 = 3 \cdot (2x + 5)$ b) in der Klammer fehlt die 1 für das Glied $7x$; richtig $7x^2 + 7x = 7x \cdot (x + 1)$

19) a) nein b) ja (2) c) nein d) ja (x) e) nein f) ja (7)

20) a) $8x^2 + 20x = 4x \cdot (2x + 5)$, also $(2x + 5)$ m breit b) 40 m lang, 25 m breit; $40 \cdot 25 = 1000$ und $8 \cdot 100 + 20 \cdot 10 = 1000 \text{ m}^2$

Einheit 3 von 5 · Summe mal Summe

21) je vier Pfeile: erstes Glied links zu beiden Gliedern rechts, zweites Glied links zu beiden Gliedern rechts, z. B. a) $x \rightarrow y, x \rightarrow 5, 2 \rightarrow y, 2 \rightarrow 5$

22) a) 10 b) 17 c) -1 d) 13 e) -16 f) 3 g) 22

23) a) $7x + 2y$ b) $5u + 3v$ c) $5x + 10y$ d) $6u + 8v$ e) $4x + 3y$ f) $3x^2 + 2xy + 5x$ g) $7xy - 3x^2 + 6y$

24) a) $3x + 6y$ b) $8x - 4y$ c) $5u + 5v$ d) $6x + 8y$ e) $xy + 3x$ f) $-2x + 5y$ g) $2x^2 + 6xy$ h) $4x + 8y - 3x + 3y = x + 11y$

25) a) $xy + 4x + 2y + 8$ b) $xy + x + 5y + 5$ c) $uv + 6u + 3v + 18$ d) $xy + 2x + 7y + 14$ e) $x^2 + 6x + 2x + 12 = x^2 + 8x + 12$ f) $x^2 + 9x - 4x - 36 = x^2 + 5x - 36$ g) $x^2 - 8x - 3x + 24 = x^2 - 11x + 24$ h) $2x^2 + 14x + x + 7 = 2x^2 + 15x + 7$ i) $3x^2 + xy + 6xy + 2y^2 = 3x^2 + 7xy + 2y^2$ j) $6x^2 - 15x - 4x + 10 = 6x^2 - 19x + 10$

26) a) nur Erstes mal Erstes und Letztes mal Letztes; es fehlen $6x$ und $4x$; richtig $x^2 + 10x + 24$ b) Vorzeichen: $(-5) \cdot (-2) = +10$; richtig $x^2 - 7x + 10$ c) $8x$ und 7 sind nicht gleichartig; richtig $x^2 + 8x + 7$

27) a) Das Rechteck zerfällt in vier Teilrechtecke $x \cdot x$, $3 \cdot x$, $x \cdot 2$, $3 \cdot 2$; jedes Glied der einen Seite trifft jedes Glied der anderen. b) Er hat nur die Teilflächen x^2 und 6 genommen; es fehlen die beiden Rechtecke $3x$ und $2x$, richtig $x^2 + 5x + 6$

28) a) $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$ b) $x^2 + x - 6 - x^2 = x - 6$ c) $x = 4$: $4 - 6 = -2$, das Beet wird 2 m^2 kleiner; $x = 10$: $10 - 6 = 4$, es wird 4 m^2 größer

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

29) a) ja b) nein c) ja d) ja e) nein

30) a) erste b) zweite c) dritte d) keine e) zweite

31) a) $a = x$, $b = 9$ b) $a = y$, $b = 4$ c) $a = 3x$, $b = 1$ d) $a = 5$, $b = 2y$ e) $a = 4x$, $b = 7y$

32) a) $x^2 + 8x + 16$ b) $x^2 + 2x + 1$ c) $y^2 + 12y + 36$ d) $x^2 + 20x + 100$ e) $x^2 - 18x + 81$ f) $x^2 - 121$ g) keine Formel: $x^2 - 8x + 3x - 24 = x^2 - 5x - 24$

33) a) $9x^2 + 24x + 16$ b) $x^2 - 10xy + 25y^2$ c) $2 \cdot (x^2 + 12x + 36) = 2x^2 + 24x + 72$ d) $-(x^2 - 16x + 64) = -x^2 + 16x - 64$ e) $y^2 - 8y + 16 - 10 = y^2 - 8y + 6$ f) $x^2 - 12x + 36 - 6x + 8 + 7x = x^2 - 11x + 44$

34) a) $x^2 + 4x + 4 - 1 = x^2 + 4x + 3$ b) $x^2 + 2x + 1 + 7 = x^2 + 2x + 8$ c) $x^2 - 8x + 16 + 2 = x^2 - 8x + 18$ d) $y = x^2 + 12x + 36 - 11 = x^2 + 12x + 25$

35) a) $(20 + 1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$ b) $(50 + 1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$ c) $(20 - 1)^2 = 400 - 40 + 1 = 361$ d) $(100 - 2)^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$ e) $(30 + 2) \cdot (30 - 2) = 900 - 4 = 896$ f) $(50 - 5) \cdot (50 + 5) = 2500 - 25 = 2475$

36) a) Mittelglied fehlt; richtig $x^2 + 12x + 36$ b) Vorzahl nicht quadriert, $(3x)^2 = 9x^2$; richtig $9x^2 - 12x + 4$ c) Minus nur auf das erste Glied angewandt; richtig $-(x^2 + 18x + 81) = -x^2 - 18x - 81$

37) a) $y^2 + 18y + 81$ b) $x^2 - 100$ c) $16 - 24y + 9y^2$

38) a) $(6 + 2)^2 = 64$, aber $6^2 + 2^2 = 40$; es fehlt das Mittelglied $2 \cdot 6 \cdot 2 = 24$ b) Das Quadrat zerfällt in x^2 , zwei Rechtecke $2x$ und $2x$ und das kleine Quadrat 4 : $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$; bei $x^2 + 4$ fehlen die beiden Rechtecke.

39) a) $(x + 12)^2 = x^2 + 24x + 144$ b) $x^2 + 24x + 144 - x^2 = 24x + 144$ c) $24 \cdot 20 + 144 = 624$, also 624 m^2

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

40) a) ja b) ja c) ja d) nein e) nein f) nein g) ja

41) a) Quadrate y^2 und 64 , Mittelglied $16y$ b) 36 und x^2 , Mittelglied $12x$ c) $9x^2$ und 16 , Mittelglied $-24x$ d) 49 und y^2 , Mittelglied $-14y$ e) $81x^2$ und 1 , Mittelglied $18x$

42) a) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ b) $(x + 6) \cdot (x - 6)$ c) $(y + 10) \cdot (y - 10)$ d) $(x + 1) \cdot (x - 1)$ e) $(x + 6)^2$ f) $(x - 8)^2$ g) $(3x + 5)^2$ h) $2 \cdot (x^2 - 36) = 2 \cdot (x + 6) \cdot (x - 6)$ i) $(x - 10)^2$; Probe $x^2 - 20x + 100$ j) $5x \cdot (x^2 - 8x + 16) = 5x \cdot (x - 4)^2$; Probe $5x \cdot (x^2 - 8x + 16) = 5x^3 - 40x^2 + 80x$

43) a) $(x + 9) \cdot (x - 9) = 0$, $L = \{-9; 9\}$ b) $(x + 12) \cdot (x - 12) = 0$, $L = \{-12; 12\}$ c) $(x - 9)^2 = 0$, $L = \{9\}$ d) $3 \cdot (x + 4) \cdot (x - 4) = 0$, $L = \{-4; 4\}$

44) a) $(x+2)^2 + 3$ b) $(x+4)^2 + 4$ c) $(x-6)^2 + 4$ d) $(x+8)^2 - 14$

45) a) Eine Summe zweier Quadrate lässt sich nicht faktorisieren; $(x+8) \cdot (x-8) = x^2 - 64$. $x^2 + 64$ bleibt stehen. b) Mittelglied nicht geprüft: $2 \cdot x \cdot 4 = 8x$, nicht $9x$; $x^2 + 9x + 16$ ist keine binomische Formel. c) Die 2 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig $2 \cdot (x^2 - 16) = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4)$

46) a) ja, $(x+11)^2$ b) nein c) ja, $(y+13) \cdot (y-13)$ d) nein e) ja, $(2x-5)^2$ f) nein

47) a) $x^2 - 100$ ist die Differenz der Quadrate x^2 und 10^2 , also $(x+10) \cdot (x-10)$; bei $x^2 + 100$ steht ein Plus, und keine der drei Formeln ergibt zwei Quadrate mit Plus ohne Mittelglied. b) Das Mittelglied müsste $2 \cdot x \cdot 6 = 12x$ sein, es ist aber $10x$.

48) a) $x^2 + 18x + 81 = (x+9)^2$, eine Seite ist $(x+9)$ m lang b) $4 \cdot (x+9) = 4x + 36$ c) Seite 12 m, Flächeninhalt 144 m^2